

4.2 实验二：飞控参数配置与核心接口映射设置

4.2.1 实验目的

本实验旨在使学生掌握 Pixhawk 飞控常用参数的配置方法，理解固定翼无人机各操纵通道、扩展执行机构及通信接口在飞控中的功能映射关系，熟悉飞控与云台、舵机、电调、机载嵌入式计算机及数传模块之间的参数配置逻辑，为无人机后续自主飞行与任务执行提供正确、稳定的控制基础。

4.2.2 实验说明

本实验基于已完成初始化校准的 Pixhawk 飞控系统，通过 Mission Planner 地面站对飞控参数进行配置，重点完成主输出通道（MAIN OUT）、辅助输出通道（AUX OUT）及串口通信接口的功能映射设置，同时检查与起飞、降落及安全相关的基础参数，提升飞行任务的可控性与安全性，为后续自动任务执行打下基础。

4.2.3 实验步骤

步骤一：连接 Pixhawk 飞控至 Mission Planner，点击“配置/调试”进入“全部参数表”（Full Parameter List）参数设置界面。全部参数表如图 4.29 所示：



图 4.29 全部参数表（Full Parameter List）参数设置界面

步骤二：查找并设置 SERVO1-4_FUNCTION（主翼、副翼、升降舵、油门）即设置主通道（MAIN OUT1 - 4）对应舵机功能。

在 Pixhawk 飞控中，SERVO_x_FUNCTION 用于定义各个 PWM 通道（舵机通道）的功能，通常固定翼使用 MAIN OUT1-4 控制基本飞行操纵面和油门。具体设置如下：

如图 4.30 所示。找到 SERVO1（注意不要找错），点击选项选择 Aileron（副

翼)。

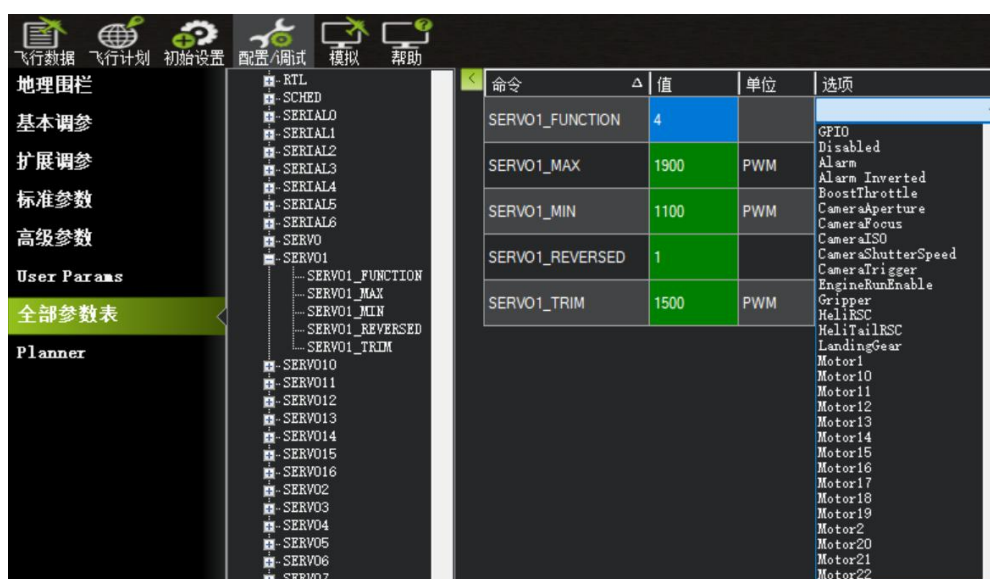


图 4.30 SERVO1 参数设置

依次找到 SERVO1-4，分别进行参数选择，如表 4.1 所示：

表 4.1 MAIN OUT 对应通道参数设置

通道	参数	功能定义	对应部件说明
MAIN OUT1	SERVO1_FUNCTION = 4	Aileron (副翼)	控制无人机的左右滚转，用于转向
MAIN OUT2	SERVO2_FUNCTION = 19	Elevator (升降舵)	控制无人机的俯仰，决定爬升或下降
MAIN OUT3	SERVO3_FUNCTION = 70	Throttle (油门)	控制电机输出功率，实现动力推进
MAIN OUT4	SERVO4_FUNCTION = 21	Rudder (方向舵)	控制无人机的偏航，保持航向稳定

步骤三：配置辅助通道 (AUX OUT) 控制云台功能

Pixhawk 的 AUX OUT 接口可用于输出额外的 PWM 信号，常用于控制云台、投弹、起落架等扩展模块。本实验中，使用 SERVO9 和 SERVO10 控制云台的横滚与俯仰两个轴，依次找到 SERV9-10，分别进行参数选择，如表 4.2 所示：

表 4.2 AUX OUT 对应通道参数设置

通道	参数	功能定义	对应部件说明
AUX OUT1	SERVO9_FUNCTION = 8	Mount Roll	控制云台横滚，保持相机水平稳定
AUX OUT2	SERVO10_FUNCTION = 7	Mount Pitch	控制云台俯仰，实现拍摄角度调整

步骤四：设置串口通信参数，如 SERIAL1 用于 RK3566，SERIAL2 用于数传（设置波特率和协议），具体设置如表 4.3 所示：

表 4.3 TELEM 串口参数设置

串口编号	参数	参数值	接口用途	对应部件说明
TELEM1	SERIAL1_PROTOCOL = 2	MAVLink 协议	连接机载嵌入式系统	实现飞控与计算机的数据通信，可进行模式切换、姿态读取等 ROS 集成操作
	SERIAL1_BAUD = 57	波特率 57600		
TELEM2	SERIAL1_PROTOCOL = 2	MAVLink 协议	连接数传电台	远程地面站通信模块，可实现飞行状态监控与任务上传
	SERIAL1_BAUD = 57	波特率 57600		

串口通信参数设置如图 4.31 所示：

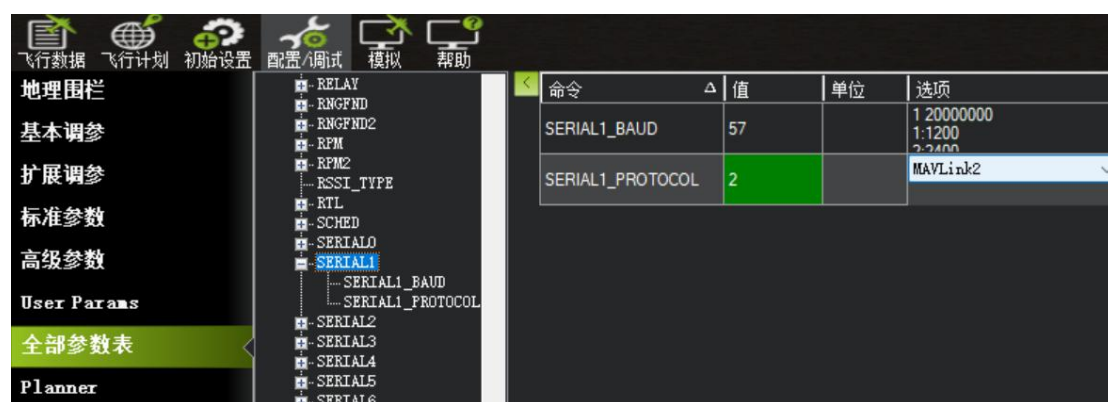


图 4.31 串口通信参数设置

步骤五：遥控器接收配置

Pixhawk 飞控通过 RC IN 接口 接收遥控器信号，常用协议包括 PWM、PPM、SBUS 等，其中 SBUS 支持最多 16 个通道，延迟低、抗干扰性强，是主流接收方式。

系统默认支持自动识别，无需设置协议参数，但我们要学习和检查这几个参数。在 Mission Planner 中执行遥控器校准，完成通道校准，确认通道对应关系，如表 4.4 所示：

表 4.4 RC 参数设置

参数名	对应通道功能	对应部件说明
RC_MAP_ROLL	副翼	1
RC_MAP_PITCH	升降舵	2
RC_MAP_YAW	方向舵	3
RC_MAP_THROTTLE	油门	4
RC_MAP_MODE_SW	模式切换开关	5
RC_MAP_FLAPS	襟翼通道（可选）	6 或未设置

步骤六：外围功能接口（安全开关、蜂鸣器、GPS）

Pixhawk 飞控支持多种外设接入，需在参数表中激活相关功能。常见关键外设及其对应设置如表 4.5 所示：

表 4.5 外围功能接口参数设置

外设	主要参数	接口位置	对应部件说明
安全开关	BRD_SAFETY_DEFLT=1（启用）	SWITCH	防止通电后立即驱动舵面或电机，需手动按下按钮后系统才可工作
蜂鸣器	无需特殊参数，默认启用	BUZZER 接口	控制云台俯仰，实现拍摄角度调整

GPS
模块

GPS 端
□

通过蜂鸣声提示当前系统状态，如启动完成、故障报警、GPS 丢失等

本步骤目标是配置飞控的自动起飞（TKOFF）与自动降落（LAND）参数，如图 4.32 所示。使无人机具备自主完成完整飞行任务的能力，参数设置将影响起飞响应的及时性、飞行安全性以及降落缓冲表现，本实验针对塞斯纳固定翼进行配置，不涉及弹射、垂直起飞等特殊方式，因此部分参数将省略，仅保留常用关键项。

命令	值
TKOFF_ACCEL_CNT	1
TKOFF_ALT	50
TKOFF_DIST	200
TKOFF_FLAP_PCNT	0
TKOFF_GND_PITCH	5
TKOFF_LVL_ALT	5
TKOFF_LVL_PITCH	15
TKOFF_PLIM_SEC	2
TKOFF_ROTATE_SPD	10
TKOFF_TDRAG_ELEV	-20
TKOFF_TDRAG_SPD1	5
TKOFF_THR_DELAY	2
TKOFF_THR_MAX	0
TKOFF_THR_MAX_T	4
TKOFF_THR_MINACC	0
TKOFF_THR_MINSPD	0
TKOFF_THR_SLEW	40

72

在 Mission Planner > 配置/调试 > 全部参数表中依次查找以下参数，如表 4.6 所示：

表 4.6 自动起飞参数表设置

参数名	参数功能	建议值	实验案例设置值	设置说明
TKOFF_THR_MINSPD	起飞所需最小空速 (单位 m/s)	8-12	0	确保起飞前飞行机获得足够的速度。0 表示禁用空速限制。
TKOFF_THR_DELAY	起飞推力延迟 (单位秒)	1-3	2	起飞命令发出后延迟几秒再加推力，给飞控和动力系统预留准备时间。
TKOFF_ROTATE_SPD	起飞转场速度	10-15	10	到达该空速时开始仰头拉升，单位 m/s。对于所有地面起飞，TKOFF_ROTATE_SPD 应设置在失速速度以上，通常约为 10%至 30%
TKOFF_ALT	起飞初始目标高度	20-50	30	起飞后第一阶段的目标高度，确保避开障碍物。
TKOFF_DIST	起飞俯仰角 (CD)	200	200	固定翼起飞滑跑距离，避免距离过短失速。
TKOFF_GND_PITCH	地面起飞俯仰角 (°)	5-10	5	固定翼地面起飞时的初始俯仰角度。

TKOFF_LVL_ALT	起飞自动水平飞行高度（米）	5-10	5	起飞阶段中自动保持水平的高度。
TKOFF_LVL_PITCH	起飞水平飞行俯仰角（°）	10-20	15	起飞阶段水平飞行时保持的俯仰角度。
TKOFF_PLIM_SEC	起飞俯仰限制时间（秒）	1-3	2	起飞时俯仰角调整的时间。

自动降落参数如表 4.7 所示:

表 4.7 自动降落参数表设置

参数名	参数功能	建议值	实验案例设置值	设置说明
LAND_FLARE_ALT	展翼（flare）高度	2 ~ 5	3	飞机在降落前拉平机头的高度，影响落地缓冲。
LAND_FLARE_SEC	展翼持续时间	1-3	2	从展翼到接地的缓冲时间，确保平稳落地。
LAND_PITCH_CD	降落时俯仰角（CD）	-1000-1000	250	降落阶段保持的固定俯仰角，正值表示机头向上。
LAND_PF_ALT	预着落飞行高度（米）	10-15	10	如果飞行中油门高于该值，将中止降落过程，避免不安全降落。

	预着陆飞			确保降落阶段有足
LAND_PF_ALT	行时间	5-10	6	够的平滑进场时
	(秒)			间。

步骤八：保存参数并写入飞控，重启验证是否生效